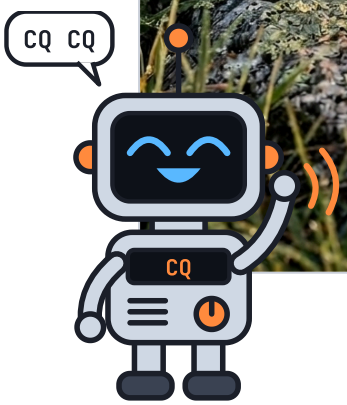
MANUAL DE USUARIO

# Manual de CHISPAS

El compañero de bolsillo para aprender telegrafía, practicarla y llevarla a la radio.

Para la versión 1.31b (beta) · octubre de 2026



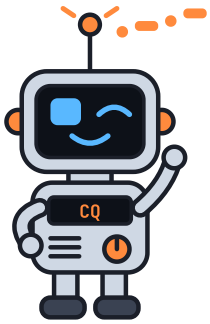

¡A CHISPAS le gusta el campo!

## Índice


1. El CW en cinco minutos
2. Qué es CHISPAS
3. Primeros pasos
4. Entrenador CW: Koch, Echo, TX libre y QSO SIM
5. LoRa: practicar con un amigo
6. Con tu transceptor
7. Propagación
8. POTA: spots y parques
9. Sol, tiempo y GPS
10. Configuración
11. Actualizaciones
12. La cara de CHISPAS y la batería
13. Si algo no va
14. Glosario

# 01 El CW en cinco minutos

CW es el nombre que damos los radioaficionados a transmitir en código Morse. Es el modo más antiguo de la radio y, más de un siglo después, sigue más vivo que nunca.




*«Punto, raya… y ya estás hablando con medio mundo.»*

## Puntos y rayas

El código Morse representa cada letra y cada número con una combinación de dos sonidos: uno corto, el **punto** (se dice «ti» o «dit»), y uno largo, la **raya** («ta» o «dah»). La A es `·-` («ti-taa»), la N es `-·` («taa-ti») y la famosa SOS es `··· --- ···`.

Lo que hace que el Morse se entienda es el **ritmo**. Todo se mide con la duración de un punto:

- Una raya dura lo que **tres puntos**.
- Entre los puntos y rayas de una misma letra, silencio de **un punto**.
- Entre dos letras, silencio de **tres puntos**.
- Entre dos palabras, silencio de **siete puntos**.

La velocidad se mide en **palabras por minuto** (en la pantalla de CHISPAS, `WPM`). Una conversación tranquila va a 15–20 palabras por minuto; los veteranos pasan de 30.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A ·- | B -··· | C -·-· | D -·· | E · |
| F ··-· | G --· | H ···· | I ·· | J ·--- |
| K -·- | L ·-·· | M -- | N -· | O --- |
| P ·--· | Q --·- | R ·-· | S ··· | T - |
| U ··- | V ···- | W ·-- | X -··- | Y -·-- |
| Z --·· | 1 ·---- | 2 ··--- | 3 ···-- | 4 ····- |
| 5 ····· | 6 -···· | 7 --··· | 8 ---·· | 9 ----· |
| 0 ----- | ? ··--·· | / -··-· | . ·-·-·- | , --··-- |
| = -···- | | | | |

> **No te aprendas la tabla.** Parece mentira, pero es el error más común. Si memorizas «la K es raya-punto-raya», cuando la oigas tendrás que contar y traducir, y a partir de cierta velocidad no da tiempo. El Morse se aprende **de oído**: cada letra tiene su propia «musiquilla», y con práctica la reconoces como reconoces una palabra. La tabla está aquí solo para curiosos.

## ¿Por qué sigue usándose?

- **Llega muy lejos con muy poca potencia.** Una señal de CW se entiende cuando la voz ya es solo ruido.
- **Los equipos son sencillos y pequeños**: ideales para llevar a la montaña.
- **Es un idioma universal.** Con un puñado de abreviaturas (`CQ`, `73`, `5NN`…) charlas con un japonés o un brasileño sin hablar su idioma.
- Y porque **es divertido**: hay algo de magia en entender un mensaje hecho solo de pitidos.

## Cómo se aprende hoy: el método Koch

El método que usa CHISPAS es el de **Koch**, el mismo de la conocida web LCWO. Su idea es sencilla:

1. Desde el primer día oyes las letras a **velocidad real** (20 palabras por minuto o más), para que tu oído aprenda su sonido y no a contar puntos.
2. Empiezas con solo **dos letras**: la K y la M.
3. Cuando copias bien (un 90 % de aciertos o más), añades **una letra nueva**. Y así hasta las 40.

Para que no sea agobiante al principio, se puede usar el truco **Farnsworth**: cada letra suena rápida, pero con más silencio entre letras para darte tiempo a pensar. Según mejoras, ese silencio se acorta.

## Manipular: llave y palas

Para transmitir hace falta un **manipulador**. El clásico es la **llave vertical**: una palanca que subes y bajas, y tú marcas la duración de cada punto y cada raya. Lo más usado hoy son las **palas**: dos palancas, una que hace puntos y otra que hace rayas. Las palas van a un **keyer**, un circuito que genera puntos y rayas perfectos; tú solo decides cuándo empieza cada uno. Si aprietas las dos palas a la vez, el keyer alterna punto y raya («iámbico»). CHISPAS lleva un keyer dentro.

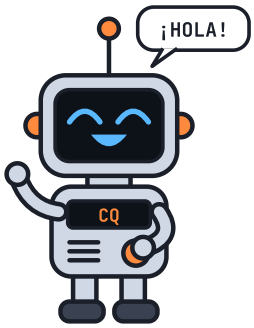
## El QSO y los parques: POTA

Un **QSO** es una conversación por radio. En CW suelen ser cortas y siguen un guion: alguien llama (`CQ`), otro contesta con su **indicativo** (la «matrícula» de cada radioaficionado), se pasan el informe de señal (`5NN` quiere decir «te recibo perfectamente») y se despiden con `73` («saludos»).

**POTA** (*Parks on the Air*, «parques en el aire») es una actividad muy popular: unos salen a emitir desde un parque natural (son los **activadores**) y otros intentan contactar con ellos desde casa (los **cazadores**). CHISPAS está pensado para ambos.

# 02 Qué es CHISPAS

CHISPAS es un aparato pequeño con una pantalla, un mando giratorio, un botón y un altavoz. Funciona con batería y se recarga por USB, como un móvil.




*«Soy CHISPAS. Te acompaño por el manual. Prometo no ponerme (demasiado) pesado.»*

En los barcos, «Chispas» era el apodo del radiotelegrafista de a bordo, el que mandaba y recibía los mensajes en Morse. Este CHISPAS hace un poco de todo eso:

- **Te enseña CW** desde cero con el método Koch, y te ayuda a pasar del oído a la mano.
- **Te deja practicar** solo, con un amigo que tenga otro CHISPAS, o simulando un QSO completo.
- **Se conecta a tu transceptor**: manipula por ti, guarda mensajes y te escribe en pantalla el CW que recibes.
- **Te informa**: cómo está la propagación, quién está activando un parque ahora mismo, qué parques tienes cerca, a qué hora sale y se pone el sol y si se acerca una tormenta.

> **¿Necesito licencia?** Para aprender y practicar con CHISPAS, no: el entrenador funciona solo, y la radio LoRa que usa para hablar con otro CHISPAS va en una banda de uso libre. Solo necesitas licencia de radioaficionado para **emitir con tu transceptor**.

## Qué necesitas

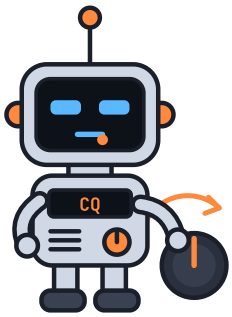
| Para… | Necesitas |
|---|---|
| `Aprender a copiar` | Solo CHISPAS. Unos auriculares ayudan a concentrarse. |
| `Aprender a manipular` | Unas palas (o una llave) con clavija de 3,5 mm. |
| `Practicar con un amigo` | Dos CHISPAS. |
| `Salir al aire` | Tu transceptor, los cables y tu licencia. |
| `Propagación y POTA` | Una red WiFi (la de casa o la del móvil compartiendo datos). |

| | |
|---|---|
| `Hora exacta, posición y tiempo` | Que tu CHISPAS lleve el GPS y el sensor de ambiente, que son opcionales. Sin ellos, todo lo demás funciona igual. |

**Lo marcado como** BETA está en la versión de pruebas (1.31b), todavía no en la versión estable. Puedes elegir cuál instalar (ver Actualizaciones).

# 03 Primeros pasos

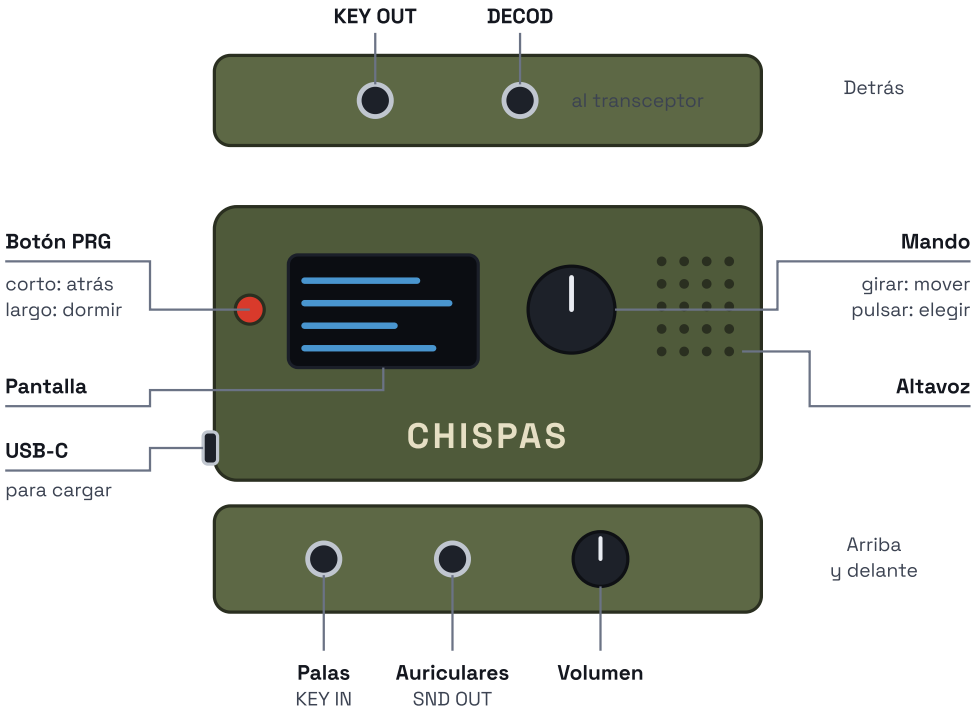
## Los mandos




*«Girar y pulsar. Es más fácil que programar una lavadora.»*

Todo CHISPAS se maneja con **un mando y un botón**:

- `GIRAR` el mando mueve la flechita > por la pantalla.
- `PULSAR` el mando (se hunde como un botón) elige lo que está señalado.
- El botón `PRG`, pulsado un momento, es **volver atrás**.
- `PRG` mantenido unos segundos pone CHISPAS a **dormir** (es como apagarlo).




Dibujo orientativo: la caja aún está en diseño y la posición de cada cosa puede cambiar.

Al enchufar los **auriculares**, el altavoz se calla. El **volumen** se ajusta con su rueda.

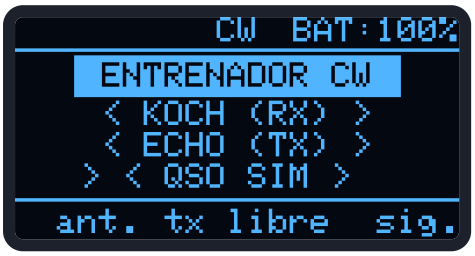
## Encender, apagar y cargar

- **Encender:** pulsa `PRG` o el mando. CHISPAS se despierta en la pantalla de inicio.
- **Apagar:** mantén pulsado `PRG`. Avisa en pantalla y se duerme. Dormido gasta tan poco que la batería dura semanas.
- **Se duerme solo** si pasa un rato sin que lo toques (30 minutos de serie; se cambia en Configuración). Mientras practicas o usas la radio no se duerme nunca.
- **Cargar:** con un cable USB-C y un cargador de móvil.

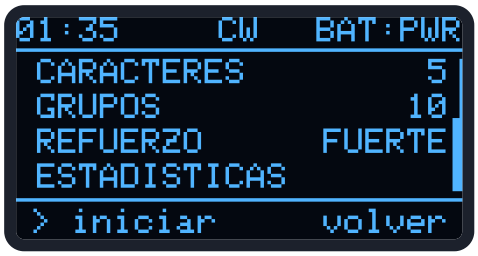
## Lo que ves en pantalla

La línea de arriba (la **cabecera**) siempre dice lo mismo: la **hora**, el **nombre de la pantalla** en la que estás y la **batería**. Si CHISPAS está enchufado y sin batería, en lugar del porcentaje pone `PWR`. Si la hora es la universal (UTC, la que usan los radioaficionados), lleva una `Z` detrás: `12:05Z`.

Hay cuatro tipos de pantalla, y todas se manejan igual:



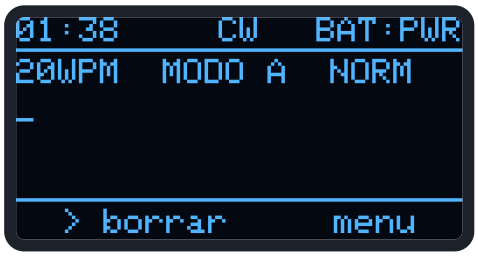

**Menú:** título resaltado y opciones entre `<` `>`. Gira hasta una y pulsa.




**Lista de ajustes:** nombre a la izquierda y valor a la derecha. Abajo, `iniciar` y `volver`.




**Páginas de datos:** girar pasa de página; pulsar vuelve. Abajo, en qué página estás (`1/2`).




**Práctica:** el pie lleva `menu`, que abre los ajustes sin salir de la práctica.

### Cambiar un valor

En una lista de ajustes, gira hasta el ajuste y pulsa: el valor se pone **resaltado**. Gira para cambiarlo y pulsa otra vez para dejarlo. Si giras deprisa, los números saltan de cinco en cinco.

## Las pantallas principales

CHISPAS tiene ocho pantallas principales, en fila. En cada una, abajo, están `ant.` (la anterior) y `sig.` (la siguiente): gira hasta una de ellas y pulsa. Desde cualquier pantalla, `PRG` te devuelve al inicio.

`INICIO` → `CW` → `LORA` → `TRX` → `PROP` → `POTA` → `SOL` → `CONF`

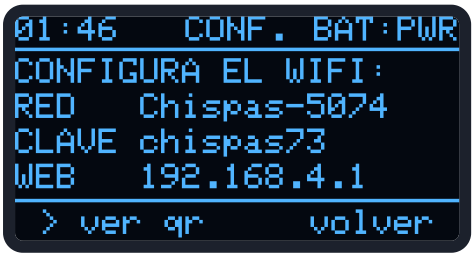
| Pantalla | Para qué sirve |
|---|---|
| `INICIO` | Portada con el nombre y la versión. |

| | |
|---|---|
| `CW` | El entrenador: aprender a copiar (Koch), a repetir (Echo), manipular libre y simular un QSO. |
| `LORA` | Practicar con otro CHISPAS por radio. |
| `TRX` | Trabajar con tu transceptor. |
| `PROP` | Cómo están las bandas. |
| `POTA` | Quién está activando un parque y qué parques tienes cerca. |
| `SOL` | Salida y puesta del sol, línea gris y, si lo lleva sensor ambiental, sus datos. |
| `CONF` | Configuración y estado del aparato. |

## Lo primero: tu indicativo, tu locator y el WiFi

Antes de nada, dile a CHISPAS quién eres y dónde estás. Ve a **CONF > CONFIG**:

1. **ID:** tu indicativo. De fábrica trae `EA4ILN`, el del autor de CHISPAS: cámbialo por el tuyo, porque es el que sale en la portada, en las memorias y en lo que mandas por LoRa. Si aún no tienes indicativo, pon tu nombre o lo que quieras.
2. **LOCATOR:** el código de tu zona (por ejemplo `IN80dk`). Es como un código postal de radioaficionado: busca en internet «locator» y tus coordenadas. Sirve para calcular la hora del sol y la distancia a los parques. Si tu CHISPAS lleva GPS, lo pone solo.
3. **WiFi:** elige **WEBCONF**. CHISPAS crea su propia red WiFi y te enseña su nombre (`Chispas-` y cuatro letras o cifras) y la clave, `chispas73`. Conéctate a ella con el móvil (o escanea el código QR que sale con `ver qr`); si no se abre sola la página, entra en `192.168.4.1` con el navegador. Allí eliges tu red WiFi y escribes su clave. En la misma página puedes poner el indicativo, el locator, la hora y las memorias con el teclado del móvil, que es más cómodo.



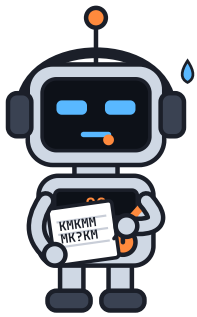

WEBCONF: los datos para conectarte desde el móvil.

# 04 Entrenador CW

La pantalla **CW** es el corazón de CHISPAS. Tiene cuatro modos: **KOCH** para aprender a copiar, **ECHO** para aprender a responder, **TX LIBRE** (abajo, en el pie) para manipular a tu aire y **QSO SIM** para hacer un QSO de práctica.

## Koch: aprender a copiar

CHISPAS te manda grupos de letras al azar y tú los apuntas en un papel. Al acabar comparas lo que has escrito con lo que sonaba y CHISPAS apunta tus aciertos. Así se hace:

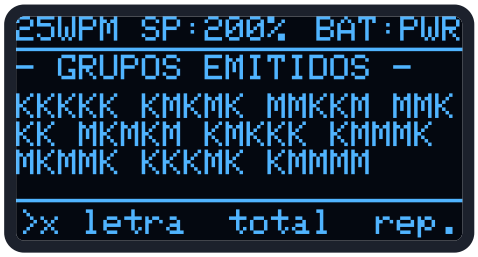



*«¿Eso era una U… o una R? ¡Siguiente, siguiente!»*

1. Entra en **CW > KOCH (RX)**. Verás la lista de ajustes (abajo te explicamos cada uno).
2. Elige `iniciar`. Empiezan a sonar los grupos. Copia lo que oigas; si no reconoces una letra, pon un hueco y sigue: **no te pares**, que se te escapa la siguiente.
3. Puedes hacer `pausa` o `salir` cuando quieras.
4. Al acabar, CHISPAS te enseña los **grupos emitidos**. Compáralos con tu papel y elige cómo corregir:
   - **x letra:** vas marcando, una a una, las letras que fallaste. Es más lento, pero CHISPAS aprende qué letras te cuestan.
   - **total:** solo dices cuántos fallos has tenido. Rápido.
   - **rep.:** repite la misma tanda.
5. Con `ok` se guarda el resultado de la lección en porcentaje.




Durante la práctica: el grupo que suena y cuántos llevas.




Al terminar: los grupos que sonaron, para corregir.

> **¿Cuándo paso a la siguiente lección?** Cuando aciertes un **90 %** o más. Entonces sube una **LECCION** y aparecerá una letra nueva. No tengas prisa: diez minutos al día rinden más que una hora el domingo.

### Los ajustes del Koch

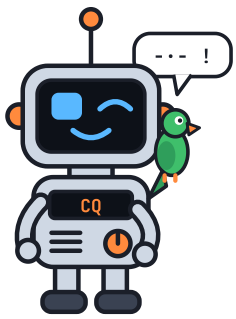
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|

| | |
|---|---|
| `WPM` | Velocidad de cada letra. Recomendado: 20 o más desde el principio. |
| `ESPACIADO` | Silencio extra entre letras (el truco Farnsworth). 100 % es lo normal; 200 %, el doble de hueco. Bájalo según mejores. |
| `LECCION` | Cuántas letras conoces. La 1 tiene K y M; cada lección añade una, hasta 40. |
| `CARACTERES` | Letras por grupo (5 es lo habitual). |
| `GRUPOS` | Cuántos grupos dura la tanda. |
| `TEXTO` BETA | **GRUPOS** (letras al azar, lo de siempre), **INDICAT.** (indicativos inventados, cada uno suena dos veces, como en el aire) o **QSO POTA** (frases típicas de un QSO en un parque). Las dos últimas usan todo el alfabeto: para cuando ya lo conoces entero. |
| `REFUERZO` | Las letras que más fallas salen más a menudo: **NO**, **SUAVE** o **FUERTE**. Necesita que hayas corregido letra a letra alguna vez. |
| `ESTADISTICAS` | Tus **letras con más errores**, los totales y el resultado de cada lección. En la última página puedes borrarlas. |

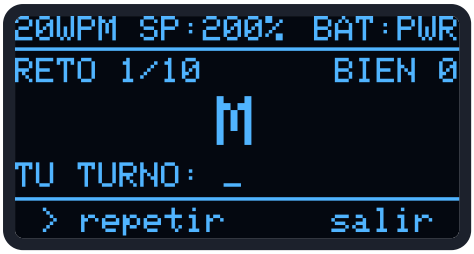
## Echo: oír y responder

Copiar en papel está bien, pero en un QSO de verdad tienes que **contestar**. En el Echo, CHISPAS te manda de una a cinco letras y tú las **repites con las palas**. Si aciertas, «BIEN!» y otro reto. Si fallas, te enseña lo que has mandado y te pide el mismo otra vez.

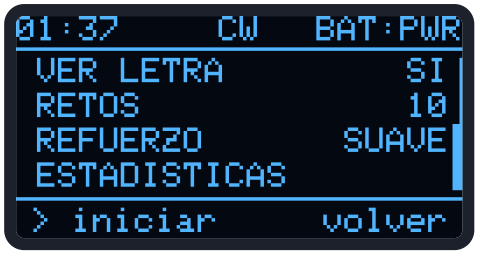
Entra en **CW > ECHO (TX)**. Tiene sus propios ajustes, parecidos a los del Koch: velocidad, espaciado, lección, **LETRAS** (cuántas por reto), **VER LETRA** (si la letra sale en pantalla o solo suena: sin verla es más difícil), **RETOS** (cuántos por tanda), refuerzo y estadísticas. Durante la práctica puedes `repetir` el reto (no cuenta como fallo).




*«Echo: oír y repetir. Mi loro ya va por la lección 12.»*




Echo: suena la M y es tu turno.



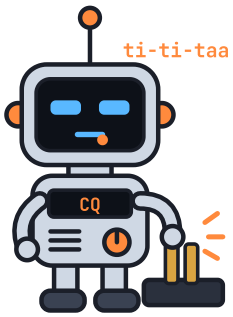

Parte de los ajustes del Echo.

## TX libre: manipular a tu aire

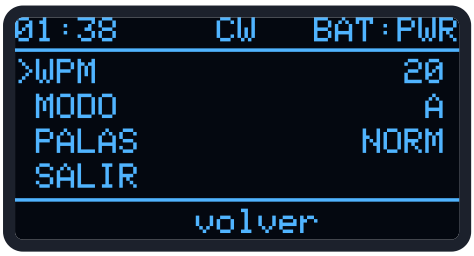
En **CW > tx libre** (en el centro del pie) conectas tus palas y manipulas lo que quieras. Oyes tu propio tono y **CHISPAS escribe en pantalla lo que mandas**. Es el mejor espejo: si sale una letra que no querías, o un `*` (algo que no es ninguna letra), sabes que algo has hecho mal. `borrar` limpia la pantalla.

En `menu` están los ajustes:

- **WPM:** la velocidad de tu keyer.
- **MODO A / B:** dos formas de comportarse cuando aprietas las dos palas a la vez. Es cuestión de costumbre; si no sabes cuál usar, empieza por la A.
- **PALAS NORM / INV:** cambia qué pala hace puntos y cuál rayas. Útil para zurdos.
- **RITMO** BETA: tu profesor particular. Con palas, el keyer hace los puntos y las rayas perfectos, así que lo único que depende de ti son los **silencios**. RITMO los mide y te lo cuenta en tres páginas: **ESPACIOS** (si separas bien las letras y las palabras), **RESUMEN** (letras mandadas, cuántas no se entendieron, titubeos y tu velocidad real) y **CONSEJO** («letras juntas», «palabras largas», «buen ritmo»…).




*«Modo B, por supuesto. Soy un robot con clase.»*



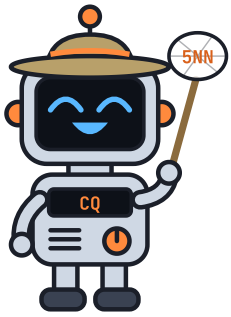

El menú de TX libre.

## QSO SIM: un QSO POTA de práctica BETA

El simulador hace un QSO POTA completo contigo, como si estuvieras en la radio. Tú manipulas con las palas y CHISPAS hace de corresponsal: escucha lo que mandas, lo entiende y te contesta. Entra en **CW > QSO SIM**.

Lo primero es elegir tu **ROL**:

## Rol CAZADOR: CHISPAS está en un parque y tú le llamas




*«Hoy he cazado un 5NN precioso. Lo suelto, que es de la especie protegida.»*

CHISPAS (ACTIVADOR)
`CQ POTA DE ‹ACTIVADOR› ‹ACTIVADOR› K`

TÚ
`‹TU INDICATIVO›`

CHISPAS
`‹TU INDICATIVO› GM 5NN 5NN BK`
Te da el informe (y buenos días, tardes o noches según la hora).

TÚ
`BK TU 5NN 5NN 73 BK`
Basta con que incluyas 5NN o 599.

CHISPAS
`TU ‹PARQUE› 73 E E`

TÚ
`E E`
Opcional: es el «hasta luego» del CW.

Igual que en la radio, a veces no te copia. Si no entiende tu indicativo, te devuelve lo que ha entendido con una interrogación (`EA4?`) o te pide que repitas (`AGN?`). Si olvidas el informe, te lo pide (`RST?`). Y si eres tú el que no ha copiado, manda `AGN` o `?` y te lo repite.

## Rol ACTIVADOR: tú estás en el parque y CHISPAS te llama

Ahora llamas tú: `CQ POTA DE ‹TU INDICATIVO› K`. Un cazador inventado te contesta, y aquí CHISPAS se pone travieso, como los pile-ups de verdad:

- A veces solo te da **parte de su indicativo** (`9A4`). Pídele el resto con `9A4?`.
- Si tardas en contestarle, **vuelve a llamar**.
- A veces **copia mal tu indicativo**. Mándaselo otra vez para que lo corrija.

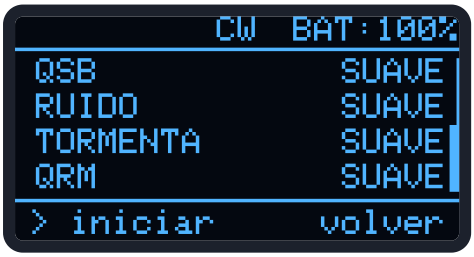
Tu informe tiene que llevar **su indicativo y 5NN**. Luego te despides (`TU 73`) y él cierra con `E E`.

> **Cuándo te toca a ti.** CHISPAS sabe que has acabado tu turno cuando llevas unos **3 segundos sin manipular**. Lo que manipules mientras él está transmitiendo se pierde, así que espera a que termine, como en la radio.

### Los ajustes del QSO SIM

| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| `ROL` | CAZADOR o ACTIVADOR. |
| `WPM ACTIVADOR / CAZADOR` | A qué velocidad te transmite CHISPAS. |
| `ESPACIADO` | Silencio extra entre sus letras. |
| `WPM PALAS` | La velocidad de tu keyer (la misma de TX libre). |
| `VER TEXTO` | Si lo que te manda sale escrito o solo suena (más difícil, más real). |
| `QSB` | La señal sube y baja, como cuando la propagación juega contigo. |
| `RUIDO` | Ruido de fondo de banda. |
| `TORMENTA` | Chasquidos de estática, como con una tormenta cerca. |
| `QRM` | Un pitido de otra estación cerca de la frecuencia, que va y viene. |

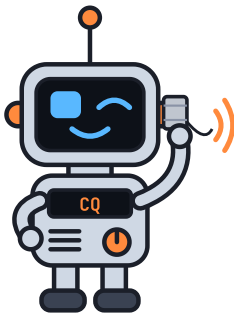
Las cuatro últimas van de **NO** a **SUAVE** o **FUERTE**. Al terminar, CHISPAS te dice con quién has hecho el QSO, cuánto has tardado, cuántas veces habéis tenido que repetir y a qué velocidad real has manipulado.




Las condiciones de banda del simulador.

# 05 LoRa: practicar con un amigo

Dos CHISPAS pueden hablarse por radio, sin internet y sin licencia, con **LoRa**: una radio de poco consumo en una banda de uso libre. Sirve para practicar con un compañero en casa, en el radioclub o en el campo.




*«LoRa es como el teléfono de latas, pero sin cuerda. Y sin latas.»*

Las dos personas entran en la pantalla **LORA** y eligen el mismo modo. El alcance depende del terreno y de lo que haya en medio.

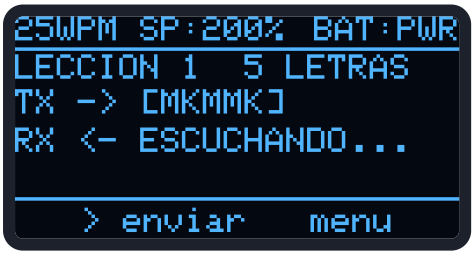



El menú de LoRa.

## Práctica Duo

Uno manda y el otro copia. Quien manda pulsa `enviar`: el grupo suena en los dos CHISPAS, a la velocidad que haya elegido quien lo manda, y en el del compañero queda oculto hasta que pulse `ver`, para comprobar si lo ha copiado bien. Arriba a la derecha sale la intensidad de la señal recibida.

En `menu`: velocidad, espaciado, lección y **TEXTO** BETA (grupos de letras, indicativos o frases de QSO, como en el Koch).




Práctica Duo: lo enviado (TX) y lo recibido (RX).

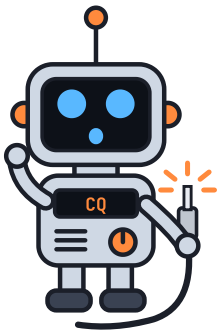
## QSO libre

Una charla en CW de verdad, de CHISPAS a CHISPAS. Manipulas con tus palas y, cada vez que terminas una palabra, sale hacia tu compañero, que la oye en su CHISPAS. Arriba ves lo que recibes y abajo lo que mandas. Si tocas las palas mientras suena algo, lo cortas y puedes contestar enseguida (eso se llama *break-in*).

En `menu`: velocidad y **VER LO RECIBIDO** (si lo dices que no, lo que llega solo suena: a copiar de oído).

# 06 Con tu transceptor

Con dos cables de audio estéreo (mini-jack de 3,5 mm), CHISPAS se convierte en el ayudante de tu emisora: manipula por ti, guarda mensajes, ajusta el acoplador y te escribe en pantalla el CW que recibes. Todo en la pantalla **TRX**.




*«Por eso me llamo CHISPAS.»*

## Conectarlo

- **KEY OUT** va a la entrada de manipulador de tu transceptor. Pon el transceptor en modo **llave recta** (en inglés *straight key*): el keyer lo pone CHISPAS.
- **DECOD** va a la salida de auriculares o de altavoz externo del transceptor. Solo hace falta para decodificar.

> **Recuerda:** para emitir con tu transceptor necesitas licencia de radioaficionado. Para todo lo demás de este manual, no.

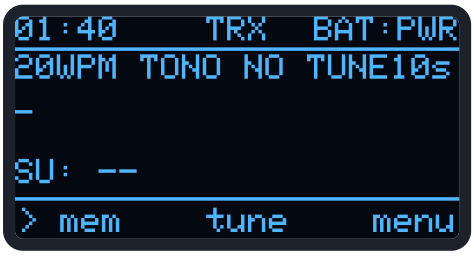



El menú TRX: DECODIFICAR, OPERAR, QSO y, en el pie, memorias.

## Operar

Manipulas con tus palas y CHISPAS manipula el transceptor. Arriba ves la velocidad, si oyes tu tono por CHISPAS y la duración del *tune*. Abajo: `mem` (memorias), `tune` y `menu`.

En `menu`: **WPM** (tu velocidad), **TONO LOCAL** (si quieres oír tu CW también en CHISPAS mientras transmites), **TUNE** (cuántos segundos dura) y **SU**, el indicativo de la estación con la que hablas, que usan las memorias.




OPERAR: tus ajustes arriba y el indicativo del corresponsal (SU).

## Memorias

Seis mensajes guardados que se mandan con un clic: vienen preparados con una llamada (CQ), una respuesta, el informe, `HW?`, `TNX 73` y `73 SK`. Dentro llevan dos comodines: `{MI}`, que se cambia por tu indicativo, y `{SU}`, por el de tu corresponsal. Si tu CHISPAS tiene sensor de ambiente, `{WX}` se cambia por la temperatura (`WX 18C`).

Para mandar una, pulsa `mem` en OPERAR o en QSO, elige y pulsa. Si tocas las palas, se corta. Para cambiarlas, entra en **TRX > memorias** y elige una: se abre el editor. Abajo hay una rueda con letras, números, signos, espacio, los comodines, borrar y OK: gira hasta lo que quieras y pulsa. También puedes escribirlas con las palas (más rápido) o desde el móvil con WEBCONF (más cómodo todavía).




Las memorias, con sus comodines {MI} y {SU}.

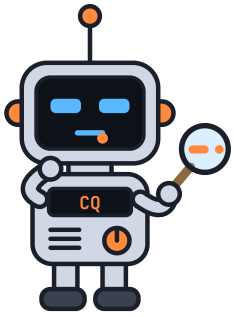
## Tune

Pulsando `tune`, CHISPAS emite una portadora continua durante unos segundos (de 1 a 10, a tu gusto) para que ajustes el acoplador de antena o la potencia. Si pulsas otra vez o tocas una pala, se para.

## Decodificar

Con **DECOD** conectado, CHISPAS escucha el audio del transceptor y **escribe en pantalla el CW que recibe**. Se adapta solo a la velocidad del que transmite (de 5 a 50 palabras por minuto) y busca solo el tono, aunque también puedes fijarlo en `menu`.

Arriba se ve la velocidad que ha medido, el tono (con una `A` si lo busca solo) y una **barra de nivel**. Sube el volumen del transceptor hasta que la barra se mueva bien con la señal, sin llegar a `SATURA`. Con solo ruido de banda, CHISPAS no se inventa letras.




*«Elemental, querido corresponsal: eso era una K.»*

**Lo que sí y lo que no.** Con señales limpias y firmes copia muy bien, incluso a 20 palabras por minuto o más. Con mucho ruido, desvanecimientos fuertes o varias estaciones a la vez, se equivoca: ahí tu oído sigue siendo mejor. Úsalo como ayuda, no como sustituto.




DECODIFICAR: velocidad, tono y barra de nivel.

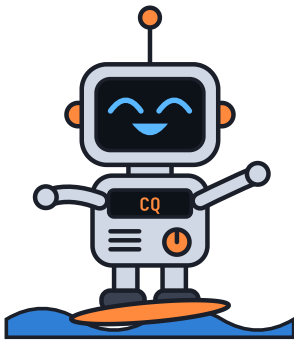
## QSO

Junta las dos cosas: arriba, lo que **recibes** decodificado; abajo, lo que **mandas** con las palas. Con memorias y tune a mano. CHISPAS no decodifica lo que mandas tú.

> **Seguridad.** Si por lo que sea la portadora se queda puesta más de 10 segundos seguidos (fuera del tune), CHISPAS la corta y avisa. Ni tu transceptor ni tu factura de la luz sufrirán.

# 07 Propagación

Las ondas de radio de onda corta llegan lejos porque rebotan en la ionosfera, una capa de la atmósfera que depende del sol. Unos días las bandas están «abiertas» y otros, «cerradas». La pantalla **PROP** te lo dice antes de encender la emisora.




*«20 metros está abierta. ¡A surfear la ionosfera!»*

Necesita WiFi: entra en PROP y pulsa `ACTUALIZAR`. Los datos vienen de hamqsl.com, que los renueva cada hora. Luego, en `VER DATOS`, hay dos páginas:

- **INDICES:** el flujo solar (`SFI`) y las manchas solares (`SSN`): cuanto más altos, mejor para las bandas altas. Los índices `A` y `K` miden lo revuelto que está el campo magnético de la Tierra: cuanto más bajos, mejor. `XR` son los rayos X del sol.
- **BANDAS:** cómo están las bandas de día (`D`) y de noche (`N`): `Good` (buena), `Fair` (regular) o `Poor` (mala).




Página 1: índices.

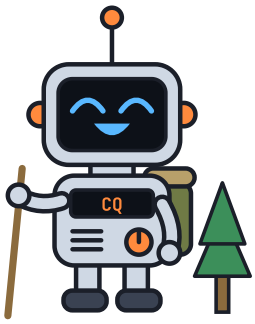



Página 2: bandas de día y de noche.

> **Mientras descarga.** Al actualizar, CHISPAS pone un aviso a pantalla completa y durante unos segundos no responde al mando. Es normal: está bajando los datos. Luego apaga el WiFi para ahorrar batería (se puede cambiar, ver WIFI DATOS).

# 08 POTA: spots y parques

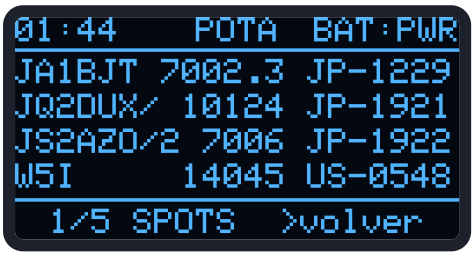
Para cazadores y para activadores. La pantalla **POTA** tiene tres opciones.




*«¿El parque más cercano? A 1,9 km. Voy andando, que me sobra batería.»*

## VER SPOTS

Un **spot** es un aviso de que alguien está activando un parque ahora mismo. CHISPAS te enseña los de CW de todo el mundo: indicativo del activador, frecuencia (en kHz) y referencia del parque. Abajo, la antigüedad de la lista (`AHORA`, `12MIN`…). Pulsa `ACTUALIZAR` para traer los últimos; necesita WiFi.




Spots: indicativo, frecuencia y parque.

## VER PARQUES

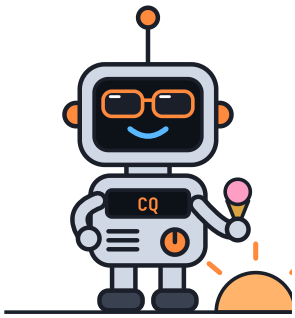
Los **20 parques POTA más cercanos** a ti, con la distancia y la dirección en la que están (`N`, `SO`…). Lo calcula desde tu posición del GPS o, si no lo hay, desde tu locator. **Funciona sin conexión**, en mitad del monte: CHISPAS guarda la lista de parques de España y la renueva sola una vez al mes, la primera vez que te conectas en POTA.




Parques cercanos: referencia, distancia, dirección y nombre.

# 09 Sol, tiempo y GPS

La pantalla **SOL** calcula a qué hora sale y se pone el sol donde estás (con tu locator) y cuándo es la **línea gris**.



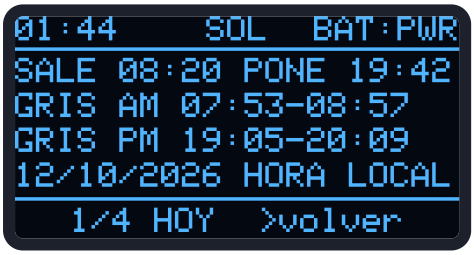

*«La línea gris: la hora mágica del DX. Y del helado.»*

> **¿Qué es la línea gris?** Es la franja del amanecer y del atardecer, cuando el sol está justo en el horizonte. Durante ese rato, las bandas bajas (80 y 40 metros) se abren a distancias muy grandes. Los cazadores de DX (contactos lejanos) la esperan como agua de mayo.

Tiene varias páginas:

- **HOY:** salida y puesta del sol y las dos líneas grises del día (`GRIS AM` y `GRIS PM`).
- **AHORA:** a qué altura está el sol en este momento y si estás en línea gris.
- **MAÑANA:** lo mismo para mañana, para planear la salida.
- **AMBIENTE:** solo si tu CHISPAS lleva sensor (ver abajo).

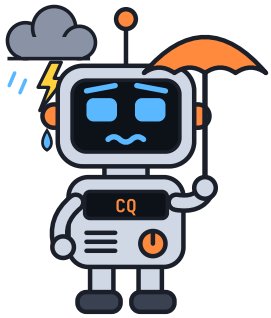
Necesita saber la hora. Si no la tiene, al pulsar `ACTUALIZAR` la pide por WiFi.




Hoy: sol y línea gris.

## Ambiente y aviso de tormenta (opcional)

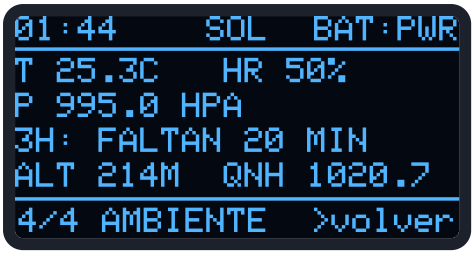
Si tu CHISPAS lleva el **sensor de ambiente**, la página AMBIENTE de SOL muestra la temperatura, la humedad, la presión y cómo ha cambiado la presión en las últimas tres horas.




*«La presión cae en picado... ¿alguien ha visto dónde dejé la antena?»*

Si la presión baja deprisa, suele venir mal tiempo. Entonces CHISPAS cambia el nombre de la pantalla en la cabecera por `TORM!`. Muy útil en una activación en el monte: es hora de recoger la antena.

- Para que la presión sea exacta, dile a qué altitud estás en **CONF > CONFIG > ALTITUD** (si lleva GPS, lo hace solo).
- La temperatura sale un poco alta: el propio aparato da algo de calor.



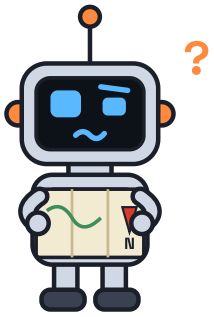

AMBIENTE: temperatura, humedad, presión y tendencia.

## GPS (opcional)

Si tu CHISPAS lleva **GPS**, te da tres cosas sin que hagas nada:

- **La hora exacta**, sin WiFi.
- **Tu locator** allá donde vayas, para que SOL y los parques cercanos sean siempre de donde estás (en **CONF > CONFIG > LOCATOR**, `AUTO (GPS)`).
- **La altitud**, para que la presión del sensor de ambiente salga bien.

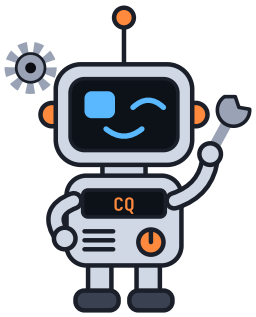
Para ahorrar batería, el GPS duerme casi siempre y se despierta un ratito cada diez minutos. Necesita ver el cielo: dentro de casa, lejos de la ventana, puede no encontrar satélites. Su estado está en **CONF > STATUS**, en la página GPS.




*«Con GPS sé dónde estoy.»*

# 10 Configuración

La pantalla **CONF** tiene dos opciones: **CONFIG**, para ajustar el aparato, y **STATUS**, para ver cómo está.




*«Un par de ajustes y quedo a tu gusto. Sin tornillos.»*

## CONFIG

| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| `ID` | Tu indicativo. Se usa en las memorias (`{MI}`), en lo que mandas por LoRa y en el QSO SIM, y sale en la portada. De fábrica trae `EA4ILN`: cámbialo por el tuyo. |
| `LOCATOR` | Tu zona. Con GPS, elige `AUTO (GPS)` o `MANUAL`. |
| `ALTITUD` | Pon a qué altura estás para que la presión del sensor de ambiente sea exacta. |
| `HORA` | Si la cabecera enseña la hora local o la universal (UTC). |
| `RELOJ` | De dónde saca la hora CHISPAS (GPS, internet o a mano) y, al pulsar, ponerla a mano. |
| `TONO` | El tono del pitido, en hercios. Al cambiarlo suena para que lo oigas. |
| `ACELERACION` | Cuánto saltan los números al girar deprisa (o que no salten). |
| `SALVAPANTALLAS` | Cuándo sale la cara de CHISPAS si no lo tocas (o nunca). |
| `APAGADO` | A los cuántos minutos se duerme solo (o nunca). |
| `WIFI DATOS` | **MANUAL** (de serie): el WiFi solo se enciende cuando pulsas ACTUALIZAR en PROP, POTA o SOL, y se apaga al terminar. **AUTO**: se conecta al entrar en esas pantallas y refresca solo, pero gasta más batería. |
| `WEBCONF` | Abre la red WiFi de CHISPAS para configurarlo desde el móvil (ver Primeros pasos). |

| | |
|---|---|
| `ACTUALIZAR FW` | Busca una versión nueva (ver Actualizaciones). |
| `FABRICA` | Lo borra **todo** y lo deja como nuevo. Pide que lo confirmes dos veces. |

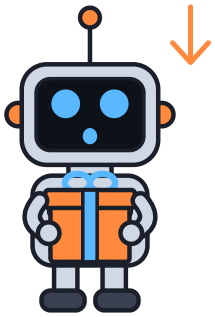
**La hora.** CHISPAS se queda con la hora más fiable que tenga: la del GPS, si lo lleva; si no, la de internet al conectarse al WiFi; y si no, la que pongas a mano.

## STATUS

Varias páginas con el estado del aparato: tu estación (indicativo, locator, hora y versión), la batería, la red WiFi guardada, el sensor y el GPS si los lleva. Gira para pasar página.

# 11 Actualizaciones

CHISPAS mejora con cada versión, y las nuevas se instalan sin herramientas ni cables raros. Tus ajustes, estadísticas y memorias **se conservan**.



*«¡Firmware nuevo! Es como un regalo, pero sin papel que tirar.»*

## Por WiFi, desde el propio CHISPAS

1. Ve a **CONF > CONFIG > ACTUALIZAR FW**.
2. CHISPAS se conecta y busca si hay una versión más nueva.
3. Si la hay, elige `instalar`. Tarda un par de minutos y se reinicia solo.

Para no quedarse a medias, no instala si la batería está por debajo del 30 % (salvo que esté enchufado). Además, cuando se conecta en PROP o POTA mira una vez al día si hay versión nueva y te avisa (`FW NUEVO`).

## Por USB, desde la web

En la web de CHISPAS se instala desde el navegador (Chrome o Edge) con un cable USB-C, sin instalar ningún programa. Es la forma de poner CHISPAS en una placa nueva.

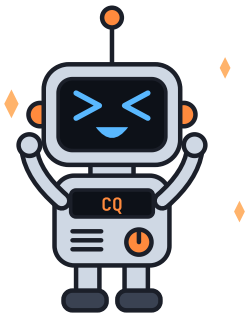
> **Estable o beta.** La versión **estable** está probada y es la recomendada. La **beta** trae lo último, pero puede tener algún fallo. En la web eliges cuál instalar.

# 12 La cara de CHISPAS y la batería

Si dejas CHISPAS un rato sin tocar en una pantalla de información, la pantalla se convierte en una **cara** que mira, parpadea y hace gestos.



La cara de CHISPAS.




*«Si no me tocas, pongo caras. Es mi forma de decir "aquí sigo".»*

No es solo para decorar: los gestos cuentan cosas.

- Hace gestos de radioaficionado: saca una **antena**, se pone **auriculares**, dice `CQ` o `73` en un bocadillo o **guiña los ojos en Morse** (fíjate bien: a veces es una K o un 73).
- Está más contento si acabas de hacer una buena lección de Koch o si la propagación es buena.
- En la **línea gris** llama CQ más a menudo.
- Pone cara de **cansado** con poca batería y de **preocupado**, con nube y rayo, si viene una tormenta.

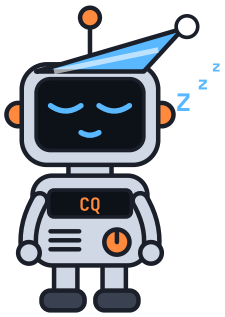
Cualquier giro o pulsación la quita, sin hacer nada más: vuelves a la pantalla donde estabas. No sale mientras practicas ni en la radio. Se configura en **CONF > CONFIG > SALVAPANTALLAS**.

## Cuidar la batería

- Duérmelo con `PRG` mantenido cuando no lo uses. Si se te olvida, se duerme solo.
- Deja **WIFI DATOS** en `MANUAL`: el WiFi es lo que más gasta.
- El porcentaje de batería solo es fiable con el cable desenchufado: al cargar, indica un poco más.

# 13 Si algo no va

| Lo que pasa | Qué hacer |
|---|---|
| La pantalla está negra | Está dormido: pulsa `PRG` o el mando. Si no despierta, cárgalo. |
| No oigo nada | Sube el volumen. Si tienes auriculares puestos, el altavoz se calla. |
| Las palas van al revés | CW > tx libre > menu > PALAS: `INV`. |
| Sale un `*` al manipular | Lo que has mandado no es ninguna letra. Prueba RITMO en TX libre para ver qué falla. |
| La emisora manda punto-raya sin parar | Está en modo iámbico: ponla en llave recta (*straight key*). |
| PROP o POTA dicen ACTUALIZAR EN EL MENU | Con WIFI DATOS en MANUAL, los datos se piden a mano: pulsa ACTUALIZAR. |
| No se conecta al WiFi | Abre WEBCONF y vuelve a elegir tu red y su clave. |
| Se queda parado unos segundos | Si es al actualizar, es normal: está descargando. |
| El decodificador no saca nada | Comprueba el cable de DECOD y sube el volumen del transceptor hasta que la barra se mueva. |

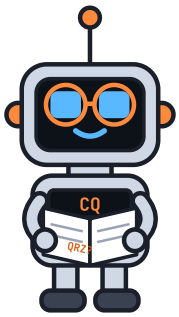



*«¿No responde? Igual está dormido. Como yo. Pulsa PRG.»*

| | |
|---|---|
| `Sale TORM! en la cabecera` | La presión baja deprisa. Si acabas de subir a un monte, puede ser por la altura: ajusta la ALTITUD. |

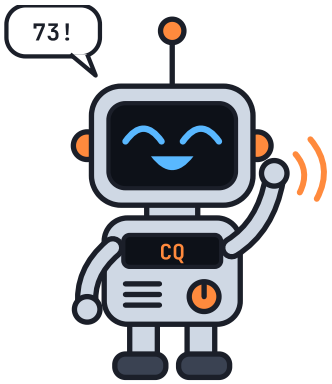
# 14 Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| `5NN / 599` | Informe de señal: «te recibo perfectamente». 5NN es 599 abreviado (la N es un 9 corto). |
| `73` | Saludos. Así se despide todo el mundo. |
| `AGN` | Otra vez, repite. |
| `BK` | Te paso el turno (*break*). |
| `CQ` | Llamada general: «¿hay alguien que quiera hablar?». |
| `CW` | Transmisión en código Morse. |
| `DX` | Contacto con una estación lejana. |
| `E E` | Dos puntos sueltos: un «hasta luego» informal al final de un QSO. |
| `Farnsworth` | Letras rápidas con más silencio entre ellas, para aprender. |
| `Indicativo` | El nombre oficial de cada radioaficionado (la «matrícula»). |
| `Keyer` | Circuito que convierte las pulsaciones de las palas en puntos y rayas perfectos. |
| `Koch` | Método para aprender Morse de oído, a velocidad real y letra a letra. |
| `Línea gris` | Franja del amanecer y del atardecer, buena para el DX en bandas bajas. |
| `Locator` | Código que indica tu zona (por ejemplo `IN80dk`). |
| `LoRa` | Radio digital de bajo consumo que usa CHISPAS para hablar con otro CHISPAS. |
| `Palas` | Manipulador con dos palancas: una hace puntos y otra rayas. |
| `POTA` | *Parks on the Air*: emitir desde parques naturales (activador) o contactar con ellos (cazador). |




*«QRM, QSB, QRZ… las Q no muerden. Casi nunca.»*

| | |
|---|---|
| `QRM` | Interferencia de otras estaciones. |
| `QRZ?` | ¿Quién me llama? |
| `QSB` | La señal sube y baja (desvanecimiento). |
| `QSO` | Un contacto, una conversación por radio. |
| `RST` | Informe de señal: legibilidad, fuerza y tono. |
| `SK` | Fin del contacto. |
| `Spot` | Aviso de que una estación está transmitiendo, con su frecuencia. |
| `TU` | Gracias (*thank you*). |
| `WPM` | Palabras por minuto: la velocidad del CW. |




Y hasta aquí el manual. Ahora, a practicar: diez minutos al día y en unos meses estarás en el aire.

**73 y buenos QSO.**